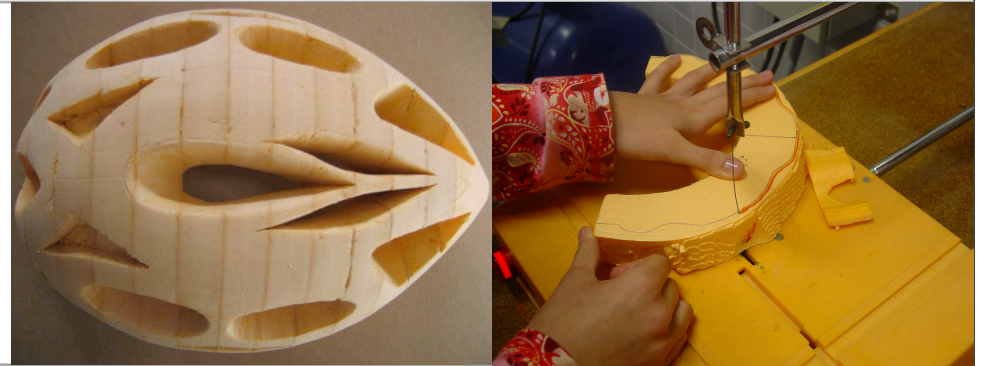




UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



3. ESPUMAS RIGIDAS

Manuel Martínez Torán

Andrés Conejero Rodilla

Pedro Ayala López

Objetivos

- Comprender rutinas y hábitos de trabajo con el hilo térmico y en general de los procesos sustractivos de las espumas rígidas
- Adquirir un conocimiento por minorizado de la construcción de modelos en espumas plásticas de poliestireno extrusionado

Espumas rígidas de poliestireno

- Es uno de los materiales esenciales de la actividad proyectual, tanto a nivel industrial como arquitectónico
- Su facilidad de manipulación lo hace ideal para la investigación formal, dimensional y estructural del pre-objeto

ESPUMAS RIGIDAS



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



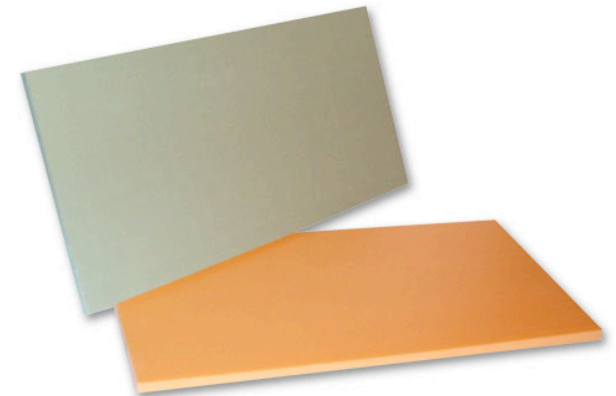
Poliestireno expandido

- Se utiliza como aislante térmico y sonoro, en el embalaje de producto y en la construcción escenográfica
- Se manifiesta ligeramente más sensible al calor que la Espuma Extrusionada de Poliestireno



Poliestireno extrusionado

- Conocida comercialmente como “Styrodur”
- De mayor densidad y rigidez que la primera, se utiliza también como aislante térmico y sonoro
- Es el material ideal para la configuración de modelos, debido a su homogeneidad estructural y su facilidad de mecanizado



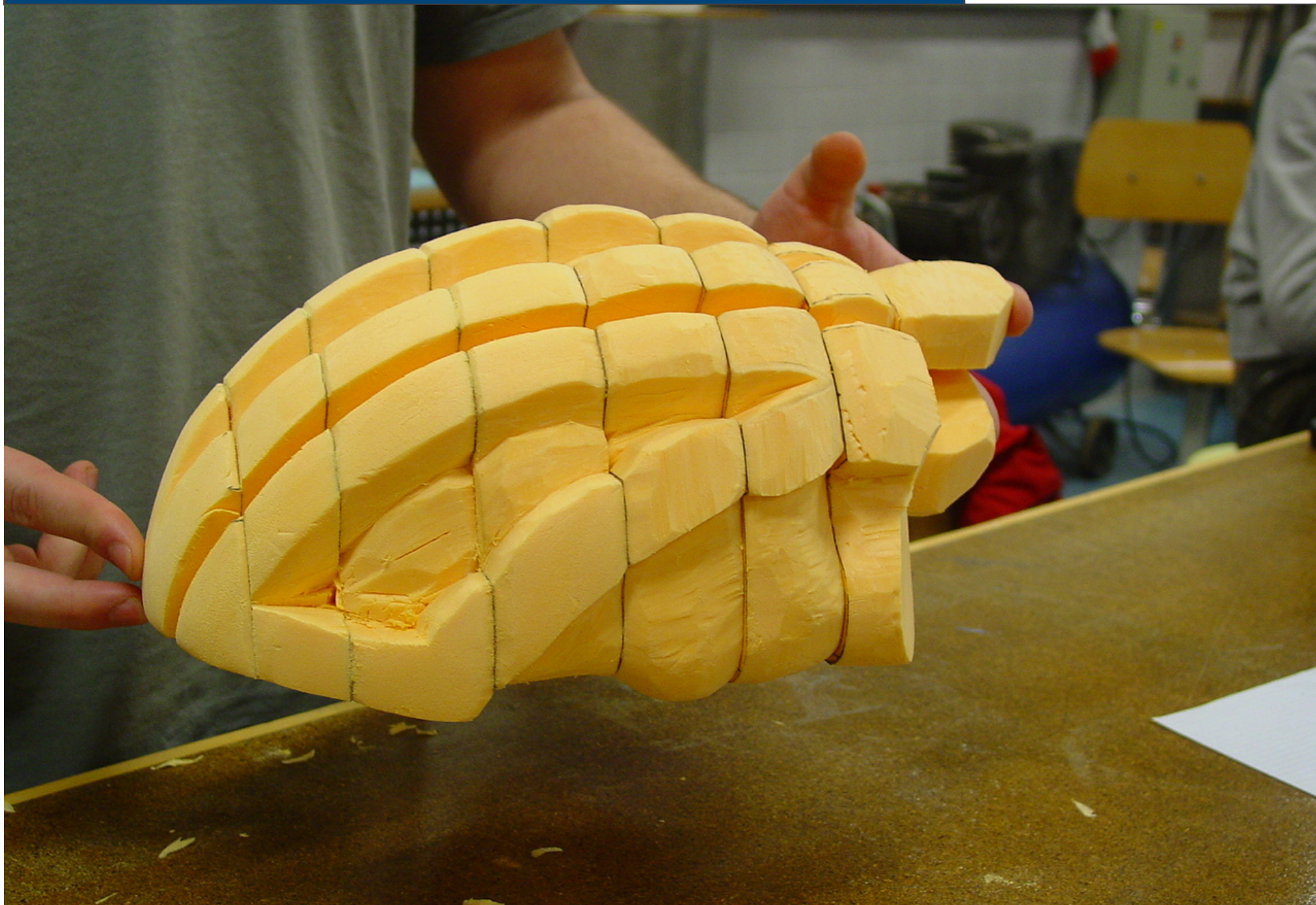
Morfologías

- Simulación de piezas industriales inyectadas, de superficie curva
- Fácil de trabajar y especialmente válido para la visualizaciones rápidas
- Material estructural para modelos acabados en escayola, clay o resina epoxídica
- Patrón para la reproducción utilizando la técnica de la microfusión

ESPUMAS RIGIDAS



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



ESPUMAS RIGIDAS



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



ESPUMAS RIGIDAS



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Procesado

- Mecánicamente con la ayuda de sierras para madera o metal, cuchillas o cúter
- Abrasión con lijas y papel de esmerilar
- Por calor mediante un cortador de hilo caliente

ESPUMAS RIGIDAS



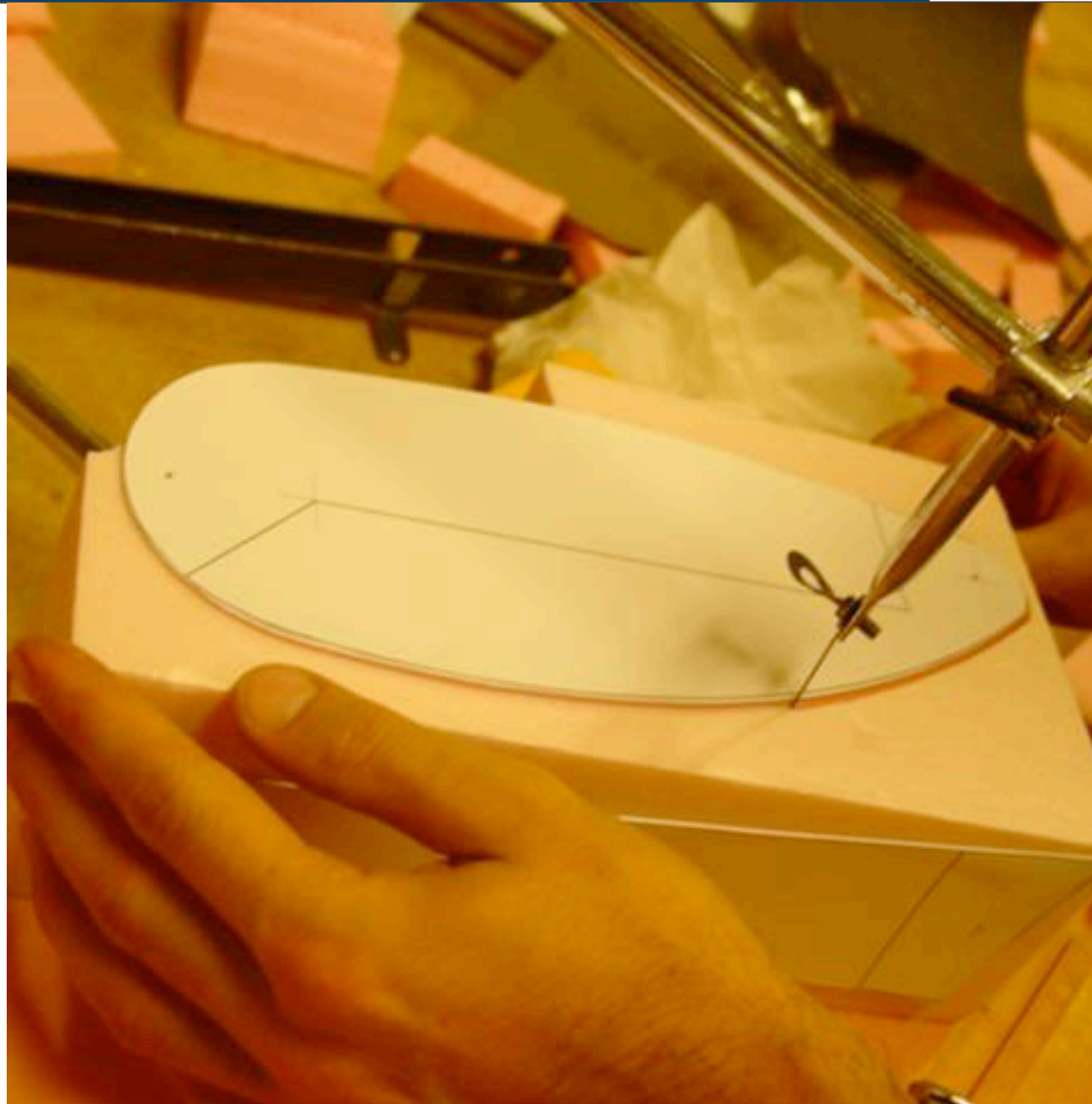
UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



ESPUMAS RIGIDAS



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Unión

- Existen colas especiales sin disolventes que se fabrican expresamente para la Espuma de Poliestireno
- La utilización de cinta de doble cara es ideal para la unión transitoria entre piezas



Acabado superficial

- Masillas plásticas (Liteplast, Blumstuko, Alabastine, etc.)
 - Se aplica directamente sobre el modelo de Poliestireno mediante brocha o espátula
 - Una vez seca se acaba de trabajar con limas y papel de esmerilar



Acabado superficial

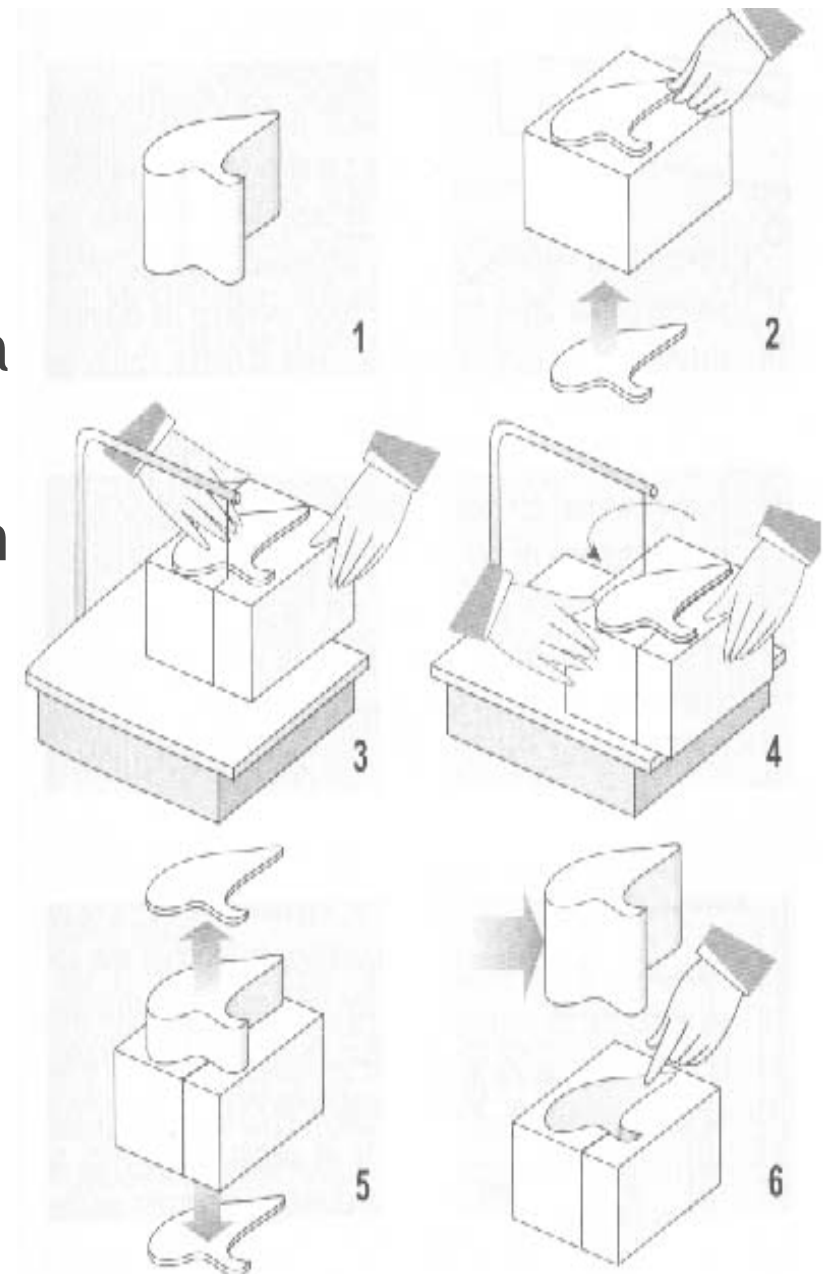
■ Resina Epoxy

- Se aplica sobre el modelo utilizando rodillos de pelo de belur
- Se utiliza para dotar al modelo de una mayor consistencia
- Aumenta las propiedades mecánicas, y por lo tanto funcionales



Corte con hilo caliente

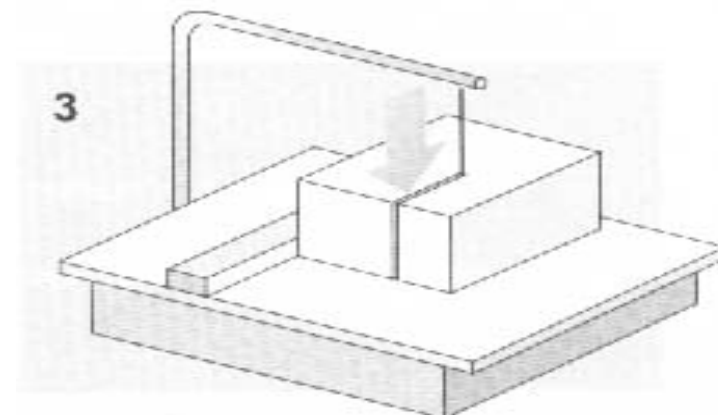
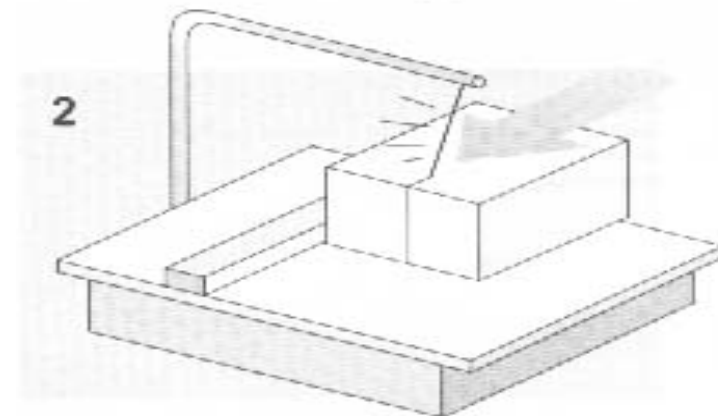
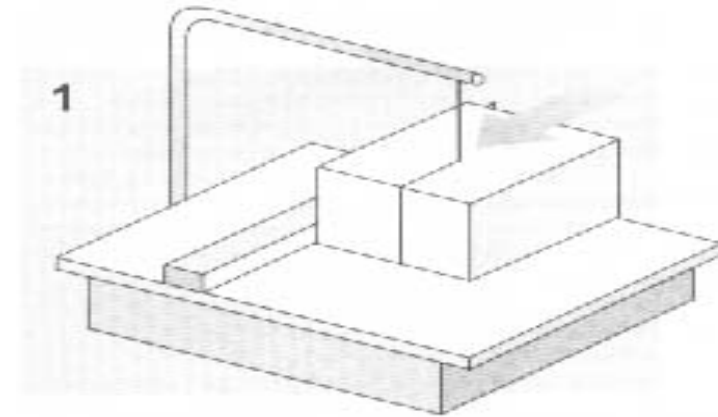
- Utilizaremos plantillas con cartulina súper u otra lámina rígida
- Las operaciones más habituales son realizar perfiles de extrusión o formas complejas por el cruce de dos o más proyecciones



Corte con hilo caliente

Operaciones básicas

- Corte diagonal
- Corte paralelo
- Corte perpendicular



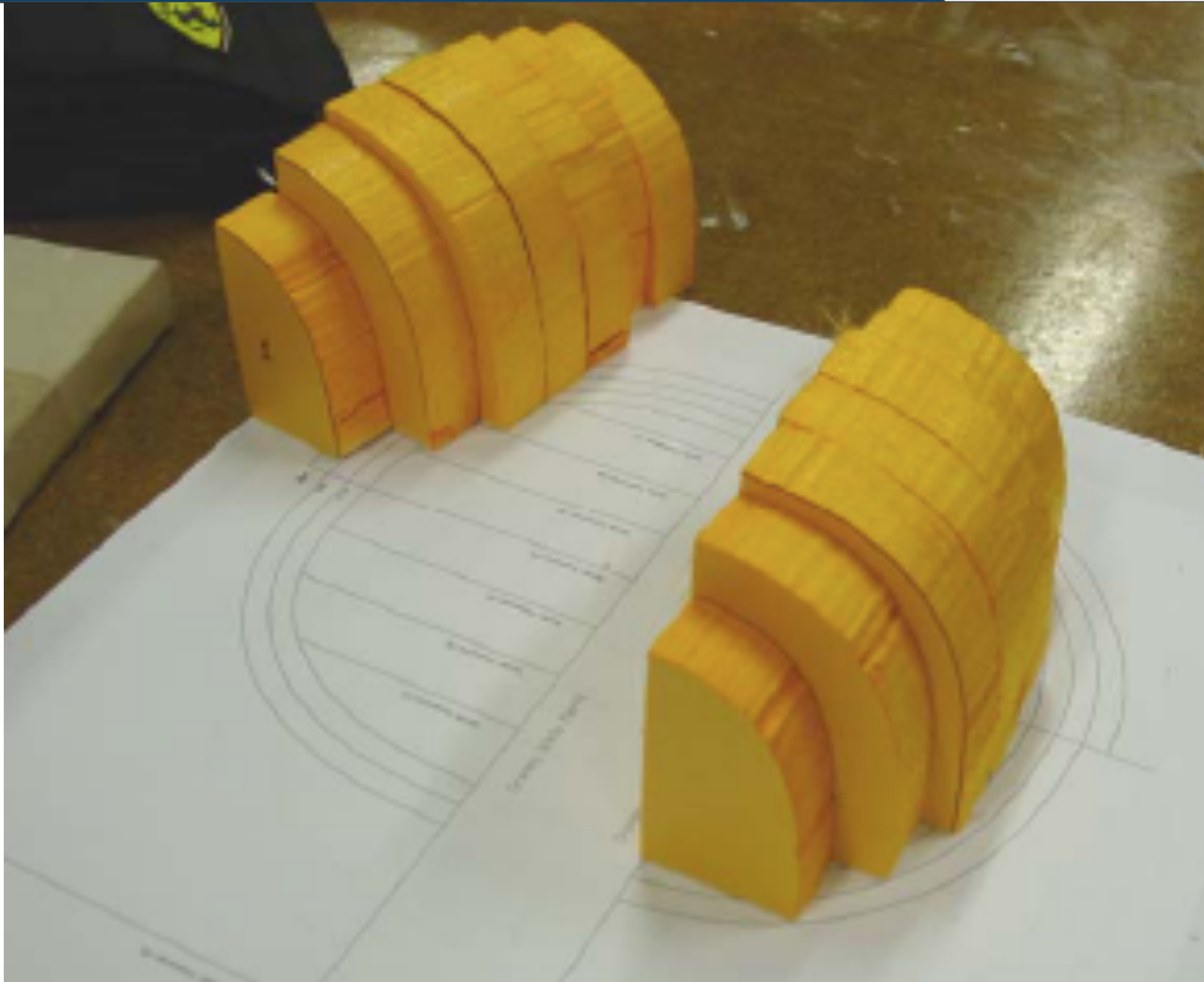
Desarrollo de modelos

- Como el material se sirve en planchas a partir de 30mm de espesor estudiaremos la realización de plantillas a partir de la geometría a desarrollar
- Corte de siluetas, teniendo en cuenta los perfiles que obtendremos por extrusión
- Lijar o tallar superficies unidas entre sí con cinta de doble cara
- Lijar por partes y unir al final

ESPUMAS RIGIDAS



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



ESPUMAS RIGIDAS



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



ESPUMAS RIGIDAS



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



ESPUMAS RIGIDAS



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Conclusión

- Tener en cuenta que el trabajo en espumas es sustractivo y estudiar previamente cuáles son las plantillas a obtener
- Ser conscientes de la necesidad de organizar el trabajo por los factores que determinan las secciones y el proceso
- Obtener un modelo de estudio volumétrico que permite acercarse a las primeras necesidades de decisión proyectiva